



Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)



Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC)

Desarrollo de Software VII

Laboratorio#1 – Introducción al Lenguaje de Programación PHP

Nombre del Estudiante:

Abdiel Ortega

Cédula:

8-1025-287

Profesora:

Ing. Irina Fong

1er Semestre del 2026

Capturas del Código y Ejecución

Problema#1:

```
index.php X
index.php > html
1 <!DOCTYPE html> <!-- Define que el documento es HTML5 -->
2 <html lang="es"> <!-- Indica que el idioma es español -->
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8"> <!-- Permite usar acentos y caracteres especiales -->
5   <title>Problema #1</title> <!-- Título de la pestaña -->
6
7   <style>
8     /* Estilos generales de la página */
9     body {
10       font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo de letra */
11       background: linear-gradient(135deg, #4facfe, #00f2fe); /* Fondo degradado */
12       display: flex; /* Activa flexbox */
13       justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
14       align-items: center; /* Centra verticalmente */
15       height: 100vh; /* Altura completa de la pantalla */
16       margin: 0; /* Elimina márgenes */
17     }
18
19     /* Contenedor principal tipo tarjeta */
20     .container {
21       background: white; /* Fondo blanco */
22       padding: 30px; /* Espaciado interno */
23       border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
24       box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
25       text-align: center; /* Centra el texto */
26       width: 300px; /* Ancho fijo */
27     }
28
29     /* Estilo del título */
30     h1 {
31       font-size: 20px;
32       margin-bottom: 20px;
33       color: #333;
34     }
35
36     /* Estilo del input */
37     input {
```

```
index.php X
index.php > html
2 <html lang="es"> <!-- Indica que el idioma es español -->
3 <head>
7 <style>
36   /* Estilo del input */
37   input {
38     width: 90%; /* Ocupa casi todo el ancho */
39     padding: 10px; /* Espacio interno */
40     border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
41     border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
42     outline: none; /* Quita el borde azul por defecto */
43     margin-top: 10px;
44   }
45
46   /* Efecto cuando haces clic en el input */
47   input:focus {
48     border-color: #4facfe;
49     box-shadow: 0 0 5px rgba(79,172,254,0.5);
50   }
51
52   /* Estilo del botón */
53   button {
54     margin-top: 15px;
55     padding: 10px 20px;
56     border: none;
57     border-radius: 8px;
58     background: #4facfe; /* Color azul */
59     color: white;
60     font-weight: bold;
61     cursor: pointer; /* Cursor tipo mano */
62     transition: 0.3s; /* Animación */
63   }
64
65   /* Efecto hover del botón */
66   button:hover {
67     background: #00c6ff;
68     transform: scale(1.05); /* Agranda un poco */
69   }
```

```
index.php X
index.php > html
2 <html lang="es"> <!-- Indica que el idioma es español -->
3 <head>
7 <style>
66 button:never {
69 }
70
71 /* Estilo del resultado */
72 .resultado {
73     margin-top: 20px;
74     font-size: 18px;
75     color: #222;
76     font-weight: bold;
77 }
78 </style>
79 </head>
80
81 <body>
82
83 <!-- Contenedor principal -->
84 <div class="container">
85     <h1>Área de un Círculo</h1>
86
87     <!-- Formulario que envía datos por método POST -->
88     <form method="POST">
89         Ingrese el radio:
90         <!-- Campo donde el usuario escribe el radio -->
91         <input type="number" name="radio" step="any" required>
92         <br>
93         <!-- Botón para enviar el formulario -->
94         <button type="submit">Calcular</button>
95     </form>
96
97     <?php
98     // Verifica si el formulario fue enviado
99     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
100
101         // Guarda el valor ingresado por el usuario
```

```
101         // Guarda el valor ingresado por el usuario
102         $radio = $_POST['radio'];
103
104         // Calcula el área del círculo ( $\pi * \text{radio}^2$ )
105         $area = pi() * pow($radio, 2);
106
107         // Muestra el resultado con 2 decimales
108         echo "<div class='resultado'>Área: " . number_format($area, 2) . "</div>";
109     }
110     ?>
111 </div>
112
113 </body>
114 </html>
```

Ejecución:

Área de un Círculo

Ingrese el radio:

Calcular

Área de un Círculo

Ingrese el radio:

Calcular

Área de un Círculo

Ingrese el radio:

Calcular

Área: 78.54

Problema#2:

```
problema2.php X
problema2.php > html > head > style > body
1 <!DOCTYPE html> <!-- Define que el documento es HTML5 -->
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8"> <!-- Permite usar acentos y caracteres especiales -->
5   <title>Problema #2</title> <!-- Título de la pestaña -->
6
7   <style>
8     /* Estilo general del cuerpo */
9     body {
10       font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo de letra */
11       background: linear-gradient(135deg, #43e97b, #38f9d7); /* Fondo degradado verde */
12       display: flex; /* Activa flexbox */
13       justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
14       align-items: center; /* Centra verticalmente */
15       height: 100vh; /* Altura completa de la pantalla */
16       margin: 0; /* Elimina márgenes */
17     }
18
19     /* Contenedor principal tipo tarjeta */
20     .container {
21       background: white; /* Fondo blanco */
22       padding: 30px; /* Espaciado interno */
23       border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
24       box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
25       text-align: center; /* Centra el contenido */
26       width: 320px; /* Ancho */
27     }
28
29     /* Estilo del título */
30     h1 {
31       font-size: 20px;
32       margin-bottom: 20px;
33       color: #333;
34     }
35
36     /* Estilo del campo de entrada */
37     input {
```

```
problema2.php X
problema2.php > html > head > style > body
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
7 <style>
37 input {
38   padding: 10px; /* Espacio interno */
39   border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
40   border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
41   outline: none; /* Quita borde azul por defecto */
42   margin-top: 10px;
43 }
44
45
46 /* Efecto cuando el usuario hace clic en el input */
47 input:focus {
48   border-color: #43e97b;
49   box-shadow: 0 0 5px rgba(67,233,123,0.5);
50 }
51
52 /* Estilo del botón */
53 button {
54   margin-top: 15px;
55   padding: 10px 20px;
56   border: none;
57   border-radius: 8px;
58   background: #43e97b; /* Color verde */
59   color: white;
60   font-weight: bold;
61   cursor: pointer; /* Cambia el cursor */
62   transition: 0.3s; /* Animación */
63 }
64
65 /* Efecto cuando pasas el mouse sobre el botón */
66 button:hover {
67   background: #2bd67b;
68   transform: scale(1.05); /* Agranda ligeramente */
69 }
70
71 /* Estilo del resultado */
```

```
problema2.php X
problema2.php > html > head > style > body
2  <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3  <head>
7  <style>
70
71      /* Estilo del resultado */
72      .resultado {
73          margin-top: 20px;
74          font-size: 18px;
75          color: #222;
76          font-weight: bold;
77      }
78  </style>
79  </head>
80
81  <body>
82
83      <!-- Contenedor principal -->
84      <div class="container">
85          <h1>Convertir Pulgadas a Centímetros</h1>
86
87          <!-- Formulario que envía datos por POST -->
88          <form method="POST">
89              Ingrese pulgadas:
90              <!-- Campo donde el usuario ingresa el valor -->
91              <input type="number" name="pulgadas" step="any" required>
92              <br>
93              <!-- Botón para enviar -->
94              <button type="submit">Convertir</button>
95          </form>
96
97          <?php
98              // Verifica si el formulario fue enviado
99              if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
100
101                  // Guarda el valor ingresado
102                  $pulgadas = $_POST['pulgadas'];
103
104                  // Convierte pulgadas a centímetros (1 pulgada = 2.54 cm)
105                  $cm = $pulgadas * 2.54;
106
107                  // Muestra el resultado con 2 decimales
108                  echo "<div class='resultado'>Resultado: " . number_format($cm, 2) . " cm</div>";
109              }
110          ?>
111      </div>
112
113  </body>
114  </html>
```

```
97  <?php
98  // Verifica si el formulario fue enviado
99  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
100
101      // Guarda el valor ingresado
102      $pulgadas = $_POST['pulgadas'];
103
104      // Convierte pulgadas a centímetros (1 pulgada = 2.54 cm)
105      $cm = $pulgadas * 2.54;
106
107      // Muestra el resultado con 2 decimales
108      echo "<div class='resultado'>Resultado: " . number_format($cm, 2) . " cm</div>";
109  }
110  ?>
111 </div>
112
113 </body>
114 </html>
```

Ejecución:

Convertir Pulgadas a Centímetros

Ingrese pulgadas:

Convertir

Convertir Pulgadas a Centímetros

Ingrese pulgadas:

Convertir

Convertir Pulgadas a Centímetros

Ingrese pulgadas:

Convertir

Resultado: 38.10 cm

Problema#3:

```
problema3.php X
problema3.php
1 <?php
2 // Función que muestra toda la información de la configuración de PHP
3 phpinfo();
4 ?>
```

Ejecución:

PHP Version 8.3.28

System	Windows NT ASUS_ABIDIEL 10.0 build 26200 (Windows 11)AMD64
Build Date	Nov 18 2025 23:43:06
Build System	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter [10.0.20348]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	csript /nologo /e:jscrip configure.js "--enable-snapshot-build"--enable-debug-pack"--with-pdo-oci=\\.\.\instantclientodk.shared"--with-oci8-19=\\.\.\instantclientodk.shared"--enable-object-out-dir=APX"--enable-com-dtinet-shared"--without-analyzer"--with-pgsql
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.65\bin\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831.TS.VS16
PHP Extension Build	API20230831.TS.VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	doubled
IPv6 Support	enabled

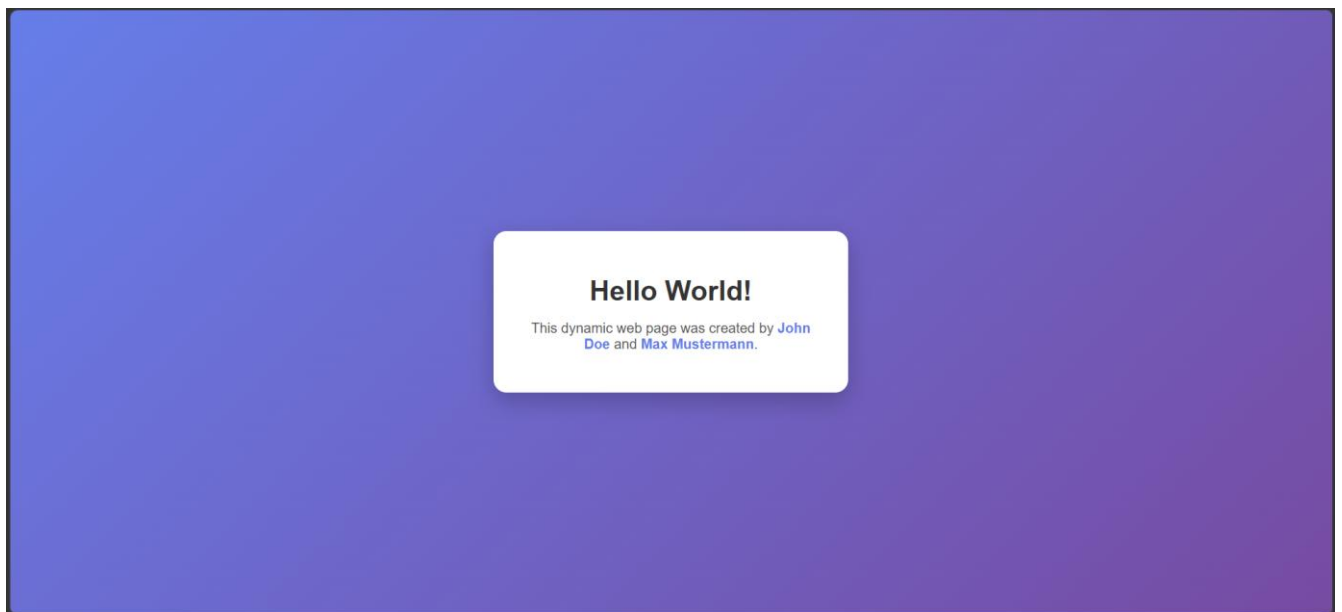
Problema#4:

```
problema4.php X
problema4.php > html
1 <!DOCTYPE html> <!-- Define que es un documento HTML5 -->
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8"> <!-- Permite usar acentos -->
5     <title>Hello World</title> <!-- Título de la pestaña -->
6
7     <style>
8         /* Estilo del fondo de la página */
9         body {
10             font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo de letra */
11             background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2); /* Fondo degradado */
12             display: flex; /* Flexbox */
13             justify-content: center; /* Centrado horizontal */
14             align-items: center; /* Centrado vertical */
15             height: 100vh; /* Alto de la pantalla */
16             margin: 0; /* Quita márgenes */
17         }
18
19         /* Contenedor principal */
20         .container {
21             background: white; /* Fondo blanco */
22             padding: 30px; /* Espaciado interno */
23             border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
24             box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
25             text-align: center; /* Centra el contenido */
26             width: 350px; /* Ancho */
27         }
28
29         /* Estilo del titulo */
30         h1 {
31             color: #333;
32             margin-bottom: 15px;
33         }
34
35         /* Estilo del párrafo */
36         p {
37             color: #555;
```



```
problema4.php X
problema4.php > html
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
7 <style>
36 p {
39 }
40
41 /* Estilo para los nombres de autores */
42 .autor {
43 font-weight: bold; /* Texto en negrita */
44 color: #667eea; /* Color azul */
45 }
46 </style>
47 </head>
48
49 <body>
50
51 <!-- Contenedor -->
52 <div class="container">
53
54 <?php
55 // Definición de variables con los nombres de los autores
56 $author1 = "John Doe";
57 $author2 = "Max Mustermann";
58
59 // Muestra el título
60 echo "<h1>Hello World!</h1>";
61
62 // Muestra el mensaje usando las variables dentro del texto
63 echo "<p>This dynamic web page was created by
64 <span class='autor'>$author1</span> and
65 <span class='autor'>$author2</span>.</p>";
66 ?>
67
68 </div>
69
70 </body>
71 </html>
```

Ejecución:



Problema#5:

```
problema5.php X
problema5.php > html > body > div.container
1 <!DOCTYPE html> <!-- Define documento HTML5 -->
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8"> <!-- Permite usar acentos -->
5 <title>Formulario de Entrada de Datos</title>
6
7 <style>
8 /* Estilo general de la página */
9 body {
10 font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo de letra */
11 background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e, #fad0c4); /* Fondo degradado */
12 display: flex; /* Activa flexbox */
13 justify-content: center; /* Centra horizontal */
14 align-items: center; /* Centra vertical */
15 height: 100vh; /* Altura completa */
16 margin: 0; /* Sin márgenes */
17 }
18
19 /* Contenedor tipo tarjeta */
20 .container {
21 background: white; /* Fondo blanco */
22 padding: 30px; /* Espaciado */
23 border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
24 box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
25 text-align: center; /* Centra contenido */
26 width: 350px; /* Ancho */
27 }
28
29 /* Título */
30 h1 {
31 font-size: 20px;
32 margin-bottom: 20px;
33 color: #333;
34 }
35
36 /* Inputs */
37 input {
```

```
problema5.php X
problema5.php > html > body > div.container
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
7 <style>
37 input {
39 padding: 10px;
40 border-radius: 8px;
41 border: 1px solid #ccc;
42 outline: none;
43 margin-top: 10px;
44 }
45
46 /* Efecto al hacer clic */
47 input:focus {
48 border-color: #ff758c;
49 box-shadow: 0 0 5px rgba(255,117,140,0.5);
50 }
51
52 /* Botón */
53 button, input[type="submit"] {
54 margin-top: 15px;
55 padding: 10px 20px;
56 border: none;
57 border-radius: 8px;
58 background: #ff758c;
59 color: white;
60 font-weight: bold;
61 cursor: pointer;
62 transition: 0.3s;
63 }
64
65 /* Hover del botón */
66 button:hover, input[type="submit"]:hover {
67 background: #ff5c7a;
68 transform: scale(1.05);
69 }
70
71 /* Resultado */
```

```
problema5.php X
problema5.php > html > body > div.container
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
7 <style>
71     /* Resultado */
72     .resultado {
73         margin-top: 20px;
74         font-size: 16px;
75         font-weight: bold;
76     }
77
78     /* Color si es mayor de edad */
79     .mayor {
80         color: green;
81     }
82
83     /* Color si es menor de edad */
84     .menor {
85         color: red;
86     }
87 </style>
88 </head>
89
90 <body>
91
92 <div class="container">
93     <h1>Formulario de Datos</h1>
94
95     <!-- Formulario que envía datos por POST -->
96     <form method="post">
97         Ingrese su Nombre:
98         <input type="text" name="nombre" required> <!-- Campo nombre -->
99
100         Ingrese su Edad:
101         <input type="number" name="edad" required> <!-- Campo edad -->
102
103         <input type="submit" value="Confirmar"> <!-- Botón -->
104     </form>
```

```
problema5.php X
problema5.php > html > body > div.container
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
90 <body>
92 <div class="container">
96     <form method="post">
100         Ingrese su Edad:
101         <input type="number" name="edad" required> <!-- Campo edad -->
102
103         <input type="submit" value="Confirmar"> <!-- Botón -->
104     </form>
105
106 <?php
107 // Verifica si el formulario fue enviado
108 if ($_POST) {
109
110     // Guarda el nombre (y lo limpia para evitar código malicioso)
111     $nombre = htmlspecialchars($_POST['nombre']);
112
113     // Guarda la edad
114     $edad = $_POST['edad'];
115
116     // Verifica si es mayor de edad
117     if ($edad >= 18) {
118         echo "<div class='resultado mayor'>
119         $nombre, usted puede ejercer su voto en las próximas elecciones 2029 (Eres mayor de edad)
120         </div>";
121     } else {
122         echo "<div class='resultado menor'>
123         $nombre, usted no puede ejercer su voto en las próximas elecciones 2029 (No eres mayor de edad)
124         </div>";
125     }
126 }
127 ?>
128 </div>
129
130 </body>
131 </html>
```

Ejecución:

Formulario de Datos

Ingrese su Nombre:

Ingrese su Edad:

Confirmar

Formulario de Datos

Ingrese su Nombre:

Maria

Ingrese su Edad:

20

Confirmar

Formulario de Datos

Ingrese su Nombre:

Ingrese su Edad:

Confirmar

Maria, usted puede ejercer su voto en las próximas elecciones 2029 (Eres mayor de edad)

Problema#6:

```
problema6.php X
problema6.php > html > head
1 <!DOCTYPE html> <!-- Define documento HTML5 -->
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8"> <!-- Permite caracteres especiales -->
5 <title>Calculadora</title>
6
7 <style>
8 /* Estilo general de la página */
9 body {
10     font-family: Arial, sans-serif; /* Fuente */
11     background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2); /* Fondo degradado */
12     display: flex; /* Flexbox */
13     justify-content: center; /* Centrado horizontal */
14     align-items: center; /* Centrado vertical */
15     height: 100vh; /* Altura completa */
16     margin: 0; /* Sin márgenes */
17 }
18
19 /* Contenedor principal */
20 .container {
21     background: white; /* Fondo blanco */
22     padding: 30px; /* Espaciado */
23     border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
24     box-shadow: 0px 10px 25px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
25     text-align: center; /* Centra contenido */
26     width: 350px; /* Ancho */
27 }
28
29 /* Título */
30 h1 {
31     font-size: 20px;
32     margin-bottom: 20px;
33     color: #333;
34 }
35
36 /* Inputs y select */
37 input, select {
```

```
problema6.php X
problema6.php > html > head > style
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3 <head>
7 <style>
37 input, select {
38     width: 90%;
39     padding: 10px;
40     border-radius: 8px;
41     border: 1px solid #ccc;
42     outline: none;
43     margin-top: 10px;
44 }
45
46 /* Efecto al enfocar */
47 input:focus, select:focus {
48     border-color: #667eea;
49     box-shadow: 0 0 5px rgba(102,126,234,0.5);
50 }
51
52 /* Botón */
53 input[type="submit"] {
54     margin-top: 15px;
55     padding: 10px;
56     border: none;
57     border-radius: 8px;
58     background: #667eea;
59     color: white;
60     font-weight: bold;
61     cursor: pointer;
62     transition: 0.3s;
63 }
64
65 /* Hover del botón */
66 input[type="submit"]:hover {
67     background: #5a67d8;
68     transform: scale(1.05);
69 }
70
```

```
problema6.php X
problema6.php > html > head > style
2  <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
3  <head>
7  <style>
70
71      /* Resultado */
72      .resultado {
73          margin-top: 20px;
74          font-size: 18px;
75          font-weight: bold;
76      }
77
78      /* Mensaje de error */
79      .error {
80          color: red;
81      }
82
83      /* Resultado correcto */
84      .ok {
85          color: green;
86      }
87  </style>
88 </head>
89
90 <body>
91
92 <div class="container">
93     <h1>Calculadora Básica</h1>
94
95     <!-- Formulario -->
96     <form method="post">
97         Número 1:
98         <input type="number" name="num1" step="any" required> <!-- Primer número -->
99
100         Número 2:
101         <input type="number" name="num2" step="any" required> <!-- Segundo número -->
102
103         Operación:
```

```
problema6.php X
problema6.php > html > head > style
2  <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
90 <body>
92 <div class="container">
96     <form method="post">
103         Operación:
104         <select name="operacion"> <!-- Selección de operación -->
105             <option value="suma">Suma</option>
106             <option value="resta">Resta</option>
107             <option value="multiplicacion">Multiplicación</option>
108             <option value="division">División</option>
109         </select>
110
111         <input type="submit" value="Calcular"> <!-- Botón -->
112     </form>
113
114     <?php
115     // Verifica si el formulario fue enviado
116     if ($_POST) {
117
118         // Guarda los valores ingresados
119         $num1 = $_POST['num1'];
120         $num2 = $_POST['num2'];
121         $operacion = $_POST['operacion'];
122
123         // Validación básica
124         if ($num1 === "" || $num2 === "") {
125             echo "<div class='resultado error'>Por favor ingrese ambos números</div>";
126         } else {
127
128             // Estructura de control para elegir la operación
129             switch ($operacion) {
130
131                 case "suma":
132                     $resultado = $num1 + $num2; // Suma
133                     echo "<div class='resultado ok'>Resultado: $resultado</div>";
134                     break;
135
```

```
problema6.php X
problema6.php > html > head > style
2 <html lang="es"> <!-- Idioma español -->
90 <body>
92 <div class="container">
130
131     case "suma":
132         $resultado = $num1 + $num2; // Suma
133         echo "<div class='resultado ok'>Resultado: $resultado</div>";
134         break;
135
136     case "resta":
137         $resultado = $num1 - $num2; // Resta
138         echo "<div class='resultado ok'>Resultado: $resultado</div>";
139         break;
140
141     case "multiplicacion":
142         $resultado = $num1 * $num2; // Multiplicación
143         echo "<div class='resultado ok'>Resultado: $resultado</div>";
144         break;
145
146     case "division":
147         // Validación para evitar división por 0
148         if ($num2 == 0) {
149             echo "<div class='resultado error'>Error: No se puede dividir entre 0</div>";
150         } else {
151             $resultado = $num1 / $num2; // División
152             echo "<div class='resultado ok'>Resultado: " . number_format($resultado, 2) . "</div>";
153         }
154         break;
155     }
156 }
157 }
158 ?>
159 </div>
160
161 </body>
162 </html>
```

Ejecución:

Calculadora Básica

Número 1:

Número 2:

Operación:

Suma

Calcular

Calculadora Básica

Número 1:

5

Número 2:

5

Operación:

Suma

Calcular

Calculadora Básica

Número 1:

Número 2:

Operación:

Suma

Calcular

Resultado: 10

Calculadora Básica

Número 1:

7

Número 2:

7

Operación:

Resta

Calcular

Enlace a Repositorio:

<https://github.com/abdielortega142002-commits/Laboratorio1---DS7.git>